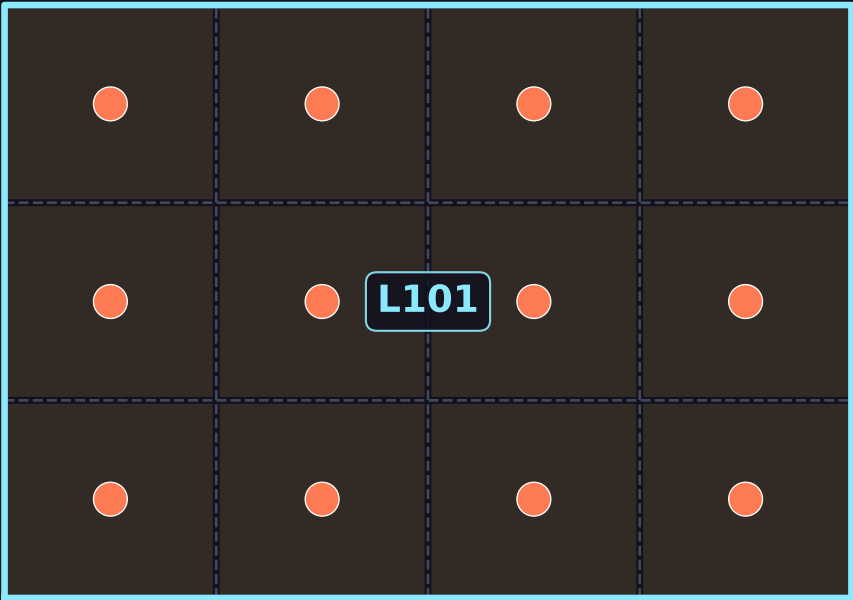


ATLAS DE LAJES

Robo Slab -- Pipeline de Formas e Escoramento

15 fichas tecnicas do sistema de lajes



Agente-cad-PYSIDE

Motor Fase 4: LAJE_GRID_STEP=122cm | Layer Contorno + Paineis

INDICE

Mapa das 15 fichas do Atlas de Lajes

PG 1	Capa
PG 2	Indice
PG 3	L-01 Anatomia da Laje: contorno, area, espessura, grade
PG 4	L-02 Forma Fundo: paineis retangulares
PG 5	L-03 Grade de Pontaletes: LAJE_GRID_STEP=122cm
PG 6	L-04 Espessuras: h=10/12/14/15/20cm
PG 7	L-05 Laje Irregular: poligono com vertices
PG 8	L-06 Laje com Abertura/Ilha: contorno + hole
PG 9	L-07 Acrescimo de Borda: bordas livres +cm
PG 10	L-08 Bordering Vigas: vigas nos 4 lados
PG 11	L-09 Corte Transversal: laje+pontalete+forma+viga
PG 12	L-10 Tipos: regular / irregular / cantilever
PG 13	L-11 Nomenclatura: TERREO - L101 100.0x100.0cm paineis: 2x1
PG 14	L-12 Exemplo Completo L101: 100x100cm, 2x1 paineis
PG 15	L-13 Campos de Dados + Validacao

Legenda de cores:

 Contorno da laje (layer Contorno)

 Paineis de forma (layer Paineis)

 Pontaletes (escoras)

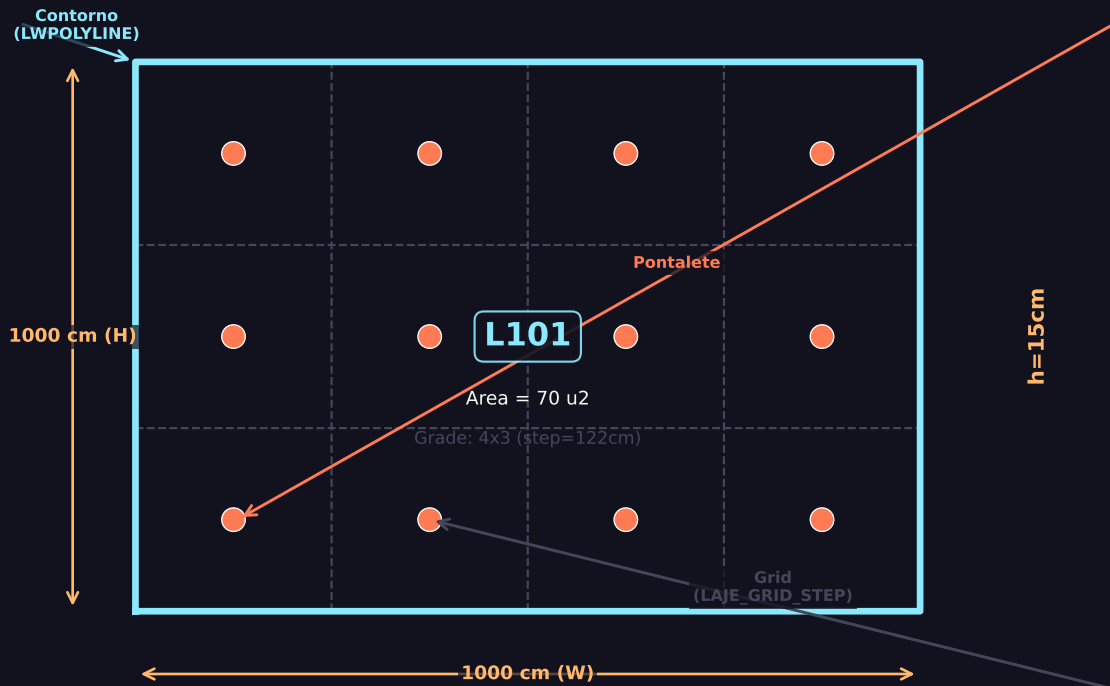
 Vigas de borda (bordering_vigas)

 Cotas e dimensoes

L-01 ANATOMIA DA LAJE

Contorno, area, espessura e grade de pontaletes

Planta Baixa -- Laje L101



CAMPOS DA LAJE (Motor Fase 4):

```
label ..... "L101"          -- nome unico
area ..... 25.0 m2           -- width * height
width ..... 500.0 cm         -- largura do bbox
height ..... 500.0 cm        -- altura do bbox
espessura (h) ... 15 cm      -- espessura da laje
n_cols ..... 4               -- ceil(W / 122)
n_rows ..... 3               -- ceil(H / 122)
grid_step_x ..... 125.0 cm   -- W / n_cols
grid_step_y ..... 116.7 cm   -- H / n_rows
outline ..... [[x,y], ...]   -- poligono externo
bordering_vigas . ["V1","V2",...] -- vigas de borda
```

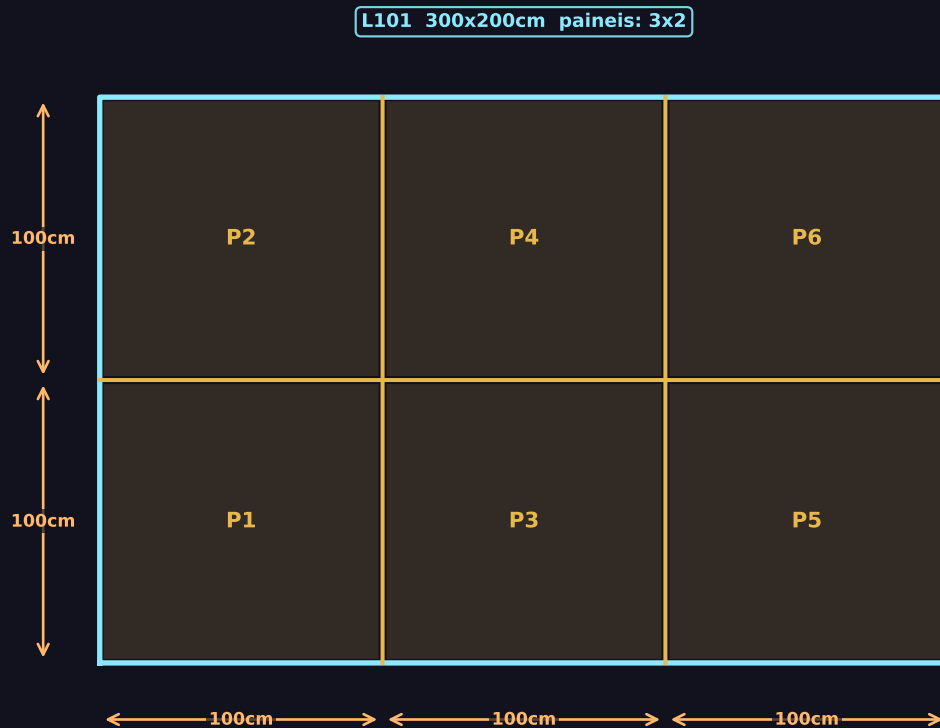
CONSTANTES:

```
LAJE_GRID_STEP ..... 122.0 cm
LAJE_ESPESSURA_DEFAULT . 12.0 cm
MAX_PAINEL_LARGURA ..... 244.0 cm
```

L-02 FORMA FUNDO

Paineis retangulares da laje -- layer Paineis

Laje 300x200cm -- 3 paineis V x 2 paineis H



FORMA FUNDO -- Paineis de compensado:

```
linhas_verticais ... [100, 200] -- posicoes x dos cortes
linhas_horizontais [100]       -- posicoes y dos cortes
n_paineis_v ..... 3           -- len(lv) + 1
n_paineis_h ..... 2           -- len(lh) + 1
total paineis ..... 6         -- 3 x 2
```

COMO O ROBO DESENHA:

1. Poligono externo: LWPOLYLINE no layer "Contorno"
2. Para cada celula (xi, yj) -> (xi+1, yj+1):
 - Desenha LWPOLYLINE retangular no layer "Paineis"
3. Unioes nos bordes: is_union=True para faixas <= 30cm
 - Esses paineis NAO sao desenhados separados

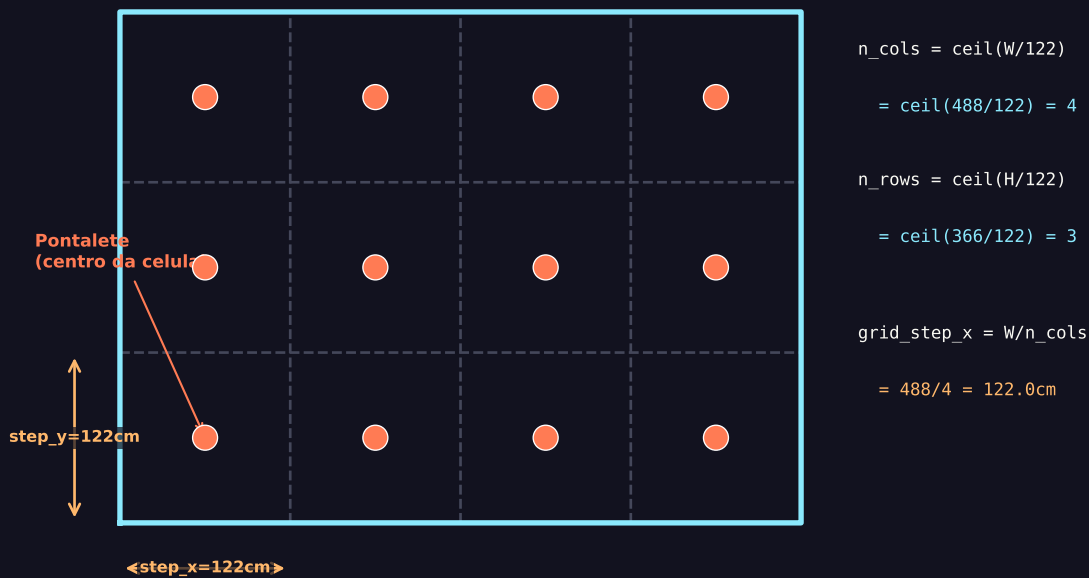
DXF LAYERS:

```
Contorno ..... cor 7 (branco) -- poligono externo
Paineis ..... cor 3 (verde) -- retangulos dos paineis
Texto Secao ..... cor 2 (amarelo) -- label "L101"
NOMENCLATURA ..... cor 2 -- titulo completo
Obstaculos ..... cor 1 (vermelho) -- furos/ilhas
```

L-03 GRADE DE PONTALETES

LAJE_GRID_STEP=122cm -- distribuicao de escoras

Laje 488x366cm (4x3 pontaletes)



CONSTANTE: LAJE_GRID_STEP = 122.0 cm

EXEMPLOS DE CALCULO:

Laje	W(cm)	H(cm)	n_cols	n_rows	step_x	step_y	Total
L101	244	244	2	2	122.0	122.0	4
L102	366	244	3	2	122.0	122.0	6
L103	488	366	4	3	122.0	122.0	12
L104	610	488	5	4	122.0	122.0	20
L105	200	150	2	1	100.0	150.0	2

FORMULA:

```
n_cols = max(1, round(width / 122))  
n_rows = max(1, round(height / 122))  
grid_step_x = width / n_cols  
grid_step_y = height / n_rows
```

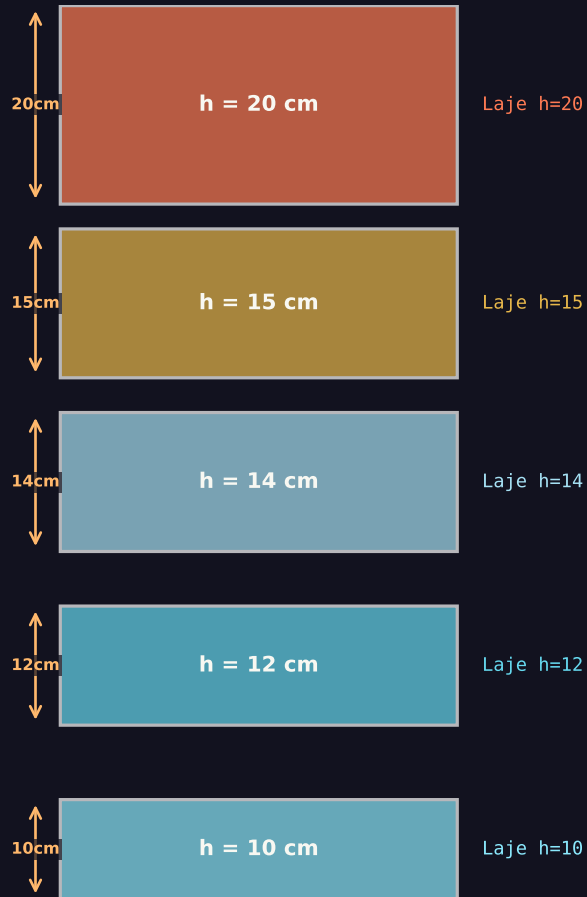
CADA CELULA = 1 pontalete (escora metalica) posicionado no centro.

Grid lines sao desenhadas como LINE ou LWPOLYLINE no layer Paineis.

L-04 ESPESSURAS

h=10 / 12 / 14 / 15 / 20cm -- comparacao visual

Corte Lateral -- Espessuras de Laje



ESPESSURAS TÍPICAS:

h=10cm ... Lajes em balanço, marquises pequenas
h=12cm ... Lajes residenciais padrão (DEFAULT motor)
h=14cm ... Lajes com vãos intermediários
h=15cm ... Lajes comerciais, garagens
h=20cm ... Lajes com grandes vãos, cargas pesadas

CAMPO NO MOTOR:

```
config_dict["espessura"] = self.laje_espessura  
  
DEFAULT: LAJE_ESPESSURA_DEFAULT = 12.0 cm
```

IMPACTO NO ESCORAMENTO:

- Maior espessura -> maior peso próprio -> mais pontaletes
- h >= 15cm: considerar reescora (re-shoring)
- Garfo do pé direito: `pe_direito` - `espessura_laje`

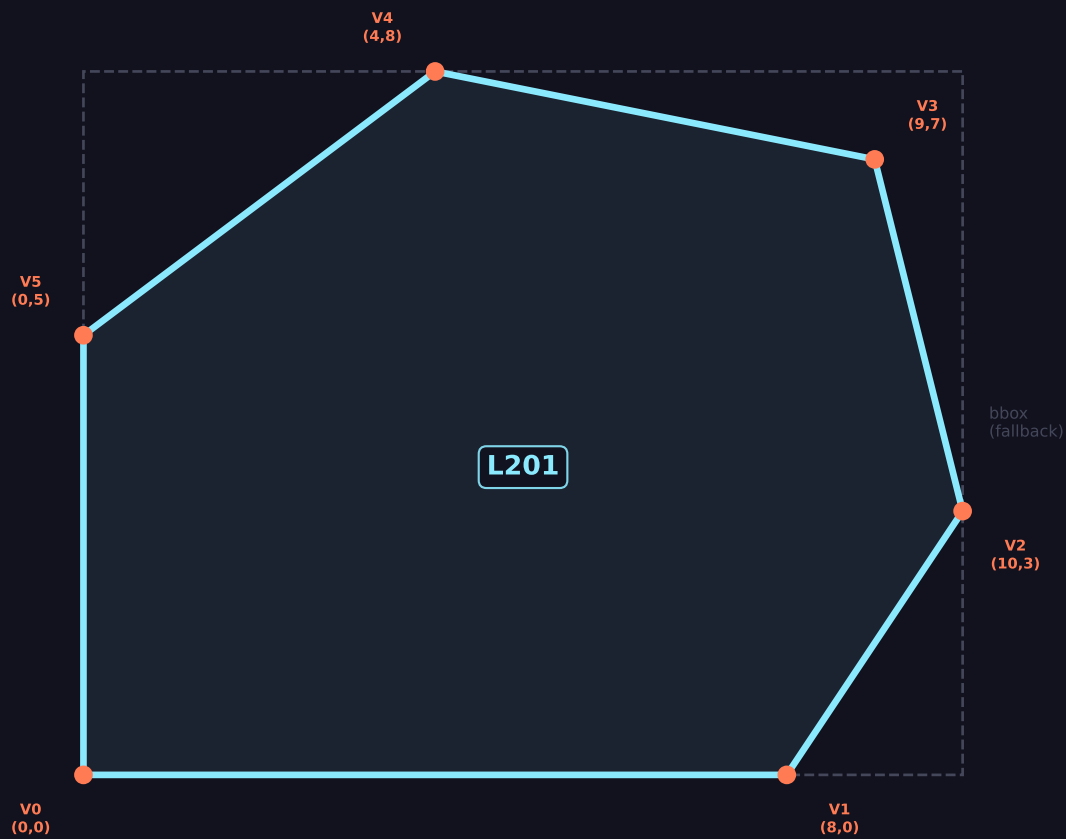
NO DXF:

A espessura NAO é desenhada na planta (vista top-down).
Aparece na nomenclatura e no corte transversal (ficha L-09).

L-05 LAJE IRREGULAR

Poligono com vertices -- contorno nao retangular

Laje L201 -- Poligono Irregular (6 vertices)



LAJE IRREGULAR -- Contorno via points_json ou outline:

```
outline = [[0,0], [8,0], [10,3], [9,7], [4,8], [0,5]]
type = "irregular"
```

MOTOR FASE 4:

1. Tenta parsear points_json (JSON string do DXF)
2. Se falhar, gera retangulo a partir da bbox (fallback)

```
outline = [[x_min,y_min],[x_max,y_min],[x_max,y_max],[x_min,y_max]]
```

NO DXF:

```
draw_polygon(msp, coords, "Contorno")
-> LWPOLYLINE fechada com close=True
-> Vertices em coordenadas cm (ou mm conforme escala)
```

DATACLASS Laje:

```
coordenadas: List[Tuple[float, float]] # [(x,y), ...] em cm
Maximo 1000 vertices (protecao em from_dict)
```

L-06 LAJE COM ABERTURA / ILHA

Contorno externo + holes (obstaculos)

Laje L301 com Abertura para Escada



ABERTURAS / ILHAS -- Campo "obstaculos" no Laje dataclass:

```
obstaculos: List[List[Tuple[float,float]]]
```

Cada obstaculo e um poligono fechado (min 3 pontos)

NO DXF (gerar_dxf_lajes.py):

```
for ob in obstaculos:
```

```
    if ob["active"]:
```

```
        pts = [(ox,oy), (ox+ow,oy), ...]
```

```
        LWPOLYLINE no layer "Obstaculos" (cor 1 = vermelho)
```

PROTECAO (from_dict):

- Max 50 obstaculos por laje
- Min 3 pontos para formar poligono valido
- Coordenadas validadas (NaN, Inf, limites)

USOS COMUNS:

- Abertura para escada
- Furo para instalacoes (shaft)
- Recorte para pilar embutido

L-07 ACRESCIMO DE BORDA

Bordas livres com acrescimo em cm

Laje L401 com acrescimo_borda = 5cm



ACRESCIMO DE BORDA:

```
acrescimento_borda = 5 (cm, default: 0)
```

Aplicado APENAS em bordas livres (sem viga de apoio).

Bordas com viga: sem acrescimo (forma encosta na viga).

CALCULO:

```
Se borda_livre[i] == True:
```

```
contorno[i] += acrescimo_borda (na direcao normal)
```

PROPOSITO:

- Compensar irregularidades na concretagem
- Garantir cobrimento adequado nas bordas
- Evitar vazamento de concreto

NO DXF:

Contorno externo ja inclui o acrescimo.

Paineis se estendem ate a borda expandida.

L-08 BORDERING VIGAS

Vigas que delimitam a laje nos 4 lados

Laje L501 com 4 vigas de borda



BORDERING VIGAS -- Vigas que bordejam a laje:

```
bordering_vigas = ["V1", "V2", "V3", "V4"]
```

DETECCAO NO MOTOR FASE 4:

1. Busca relacionamentos VIGA_BORDA_LAJE no OبراKnowledge (kb)
2. `rel.entity_a_label = viga, rel.entity_b_label = laje`
3. Agrupa por laje: `laje_bordering_vigas[laje_label].append(viga)`

```
rels = kb.buscar_relacionamentos("VIGA_BORDA_LAJE")
for rel in rels:
    laje_label = rel["entity_b_label"]
    viga_label = rel["entity_a_label"]
    laje_bordering_vigas[laje_label].append(viga_label)
```

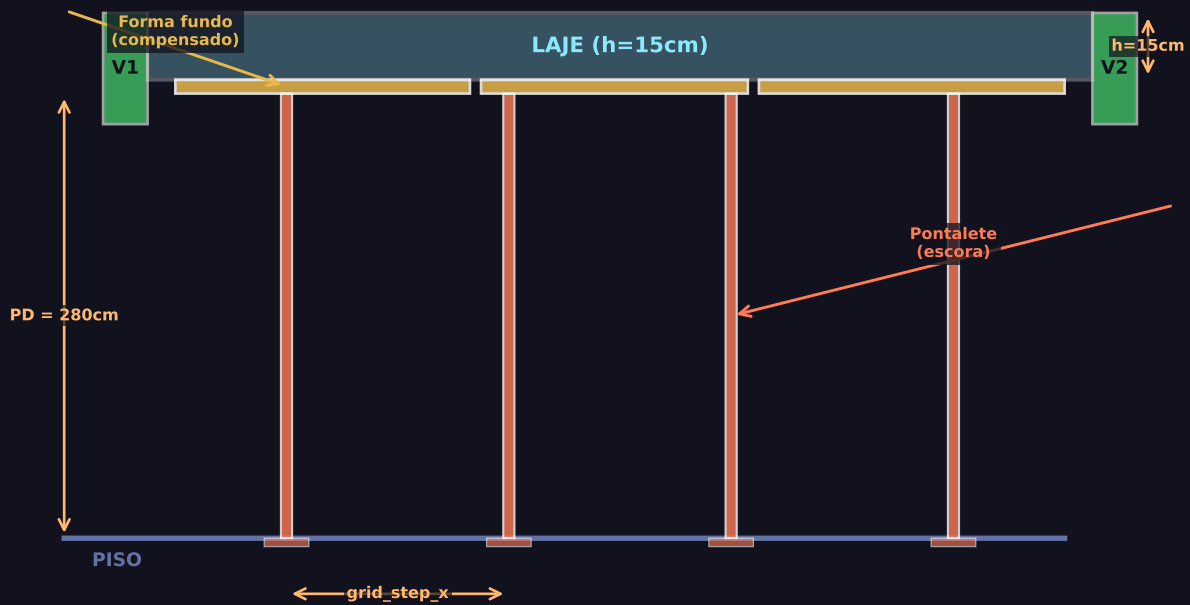
US0:

- Determinar quais bordas tem apoio (viga)
- Bordas SEM viga = borda livre -> acrescimo
- Informacao passada ao config_dict final

L-09 CORTE TRANSVERSAL

Laje + pontalete + forma fundo + viga apoio

Secao AA -- Corte Transversal do Escoramento



CORTE TRANSVERSAL -- Elementos empilhados:

```
PISO ..... base
PONTALETES (escoras metalicas) ... suporte vertical
FORMA FUNDO (painéis compensado).. superficie de apoio
LAJE (concreto armado) ..... elemento estrutural
VIGAS DE BORDA ..... apoio lateral

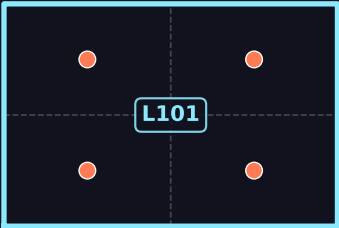
PE DIREITO (pd) = 280cm default
Altura real pontalete = pd - espessura_laje - forma_fundo

Motor Fase 4:
garfo["pe_direito"] = pe_direito
garfo["espessura_laje"] = self.laje_espessura
```

L-10 TIPOS DE LAJE

regular / irregular / cantilever

REGULAR



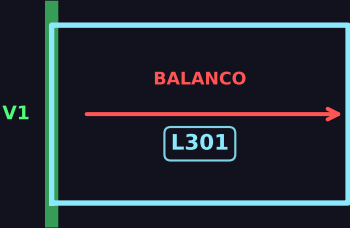
type="regular"

IRREGULAR



type="irregular"

CANTILEVER



type="cantilever"

COMPARACAO DE TIPOS:

Tipo	Contorno	Apoios	Observacao
regular	Retangular	≥ 2 lados	Caso padrao, grid uniforme
irregular	Poligono N	≥ 2 lados	points_json com N vertices
cantilever	Retangular	1 lado so	Balanco, laje em consola

DETERMINACAO DO TIPO:

Motor Fase 4 nao classifica explicitamente.

O campo "type" vem do StructuralVectorizer (Fase 3):

- Se 4 vertices perpendiculares -> "regular"
- Se $N > 4$ vertices ou angulos $\neq 90$ -> "irregular"
- Se apoio em 1 lado apenas -> "cantilever"

IMPACTO NO ESCORAMENTO:

regular Grid padrao (n_cols x n_rows)

irregular Grid sobre bbox, pontaletes fora do poligono removidos

cantilever ... Reforco proximo ao apoio, verificar flecha

DATACLASS LAJE:

modo_selecionado: int # 0=M1 (Verticais), 1=M2 (Horizontais)

unioes_nos_bordes: bool # juncoes nos cantos

L-11 NOMENCLATURA

TERREO - L101 100.0x100.0cm paineis: 2x1

Anatomia da Nomenclatura



Layer: NOMENCLATURA | MTEXT | char_height=10.0 | insert=(0, larg+30)

FORMATO DA NOMENCLATURA:

```
f"{pav} - {lid} {comp:.1f}x{larg:.1f}cm paineis: {nv}x{nh}"
```

CODIGO (gerar_dxf_lajes.py):

```
n_paineis_v = len(linhas_v) + 1 if linhas_v else 1
n_paineis_h = len(linhas_h) + 1 if linhas_h else 1
header = f"{pav} - {lid} {comp:.1f}x{larg:.1f}cm paineis: {nv}x{nh}"
msp.add_mtext(header, dxfattribs={
    "layer": "NOMENCLATURA",
    "insert": (0.0, larg + 30.0, 0),
    "char_height": 10.0,
})
```

LABEL DA LAJE:

```
msp.add_mtext(lid, dxfattribs={
    "layer": "Texto Secao",
    "insert": (cx, cy, 0), # centro da laje
    "char_height": max(10.0, comp * 0.05),
    "attachment_point": 5, # center
})
```

EXEMPLOS:

TERREO - L101 300.0x200.0cm paineis: 3x2

1PAVTO - L201 488.0x366.0cm paineis: 4x3

COBERTURA - L301 150.0x100.0cm paineis: 1x1

L-12 EXEMPLO COMPLETO: L101

300x200cm, linhas_v=[100,200], linhas_h=[100]

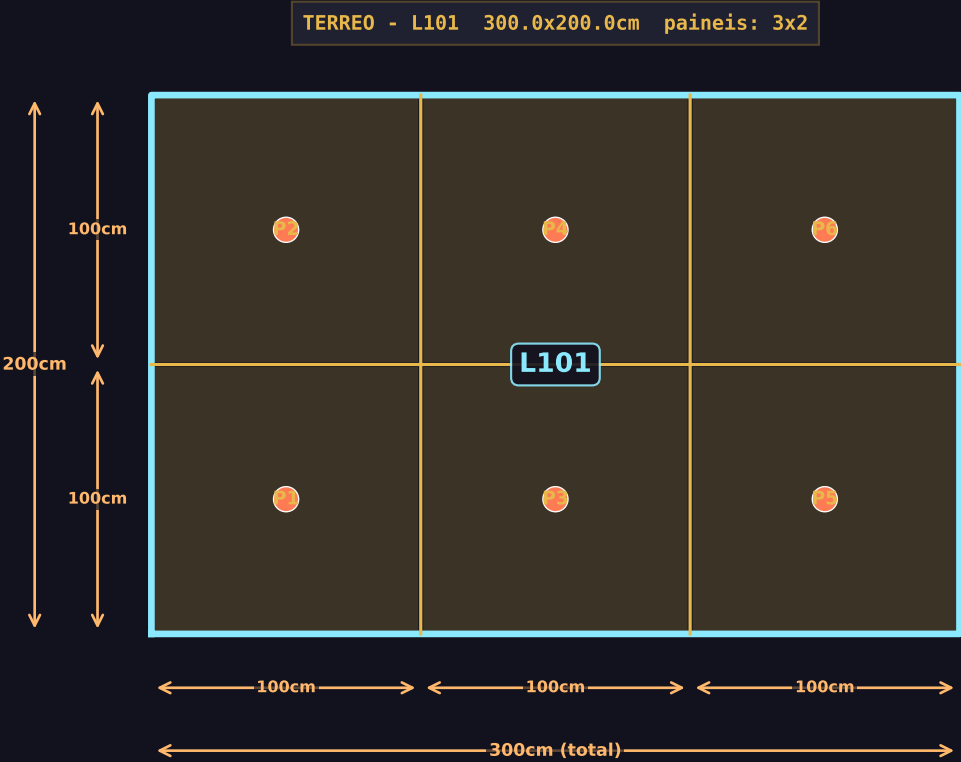
DXF Output -- L101 Planta Baixa

Contorno

Paineis

Pontaletes

Cotas



CONFIG_DICT (saida do Motor Fase 4):

```
{
  "id": "laje_001",
  "label": "L101",
  "area": 60000.0,      # 300 x 200 cm2
  "width": 300.0,
  "height": 200.0,
  "outline": [[0,0],[300,0],[300,200],[0,200]],
  "n_cols": 3,         # ceil(300/122) = 3
  "n_rows": 2,         # ceil(200/122) = 2
  "grid_step_x": 100.0, # 300/3
  "grid_step_y": 100.0, # 200/2
  "espessura": 12.0,
  "bordering_vigas": ["V1","V2","V3","V4"]
}
```

```
DATACLASS (Robo_Lajes laje.py):
  numero=101, nome="L101", comprimento=300, largura=200,
  pavimento="TERREO", coordenadas=[(0,0),(300,0),...],
  linhas_verticais=[{value:100},{value:200}],
  linhas_horizontais=[{value:100}]
```

L-13 CAMPOS DE DADOS + VALIDACAO

Todos os campos do dataclass Laje e config_dict

DATACLASS Laje (Robo_Lajes/laje_src/models/laje.py):

CAMPO	TIPO	DEFAULT
numero	int	0
nome	str	""
comprimento	float (cm)	0.0
largura	float (cm)	0.0
pavimento	str	""
coordenadas	List[Tuple[float,float]]	[]
area_cm2	float	0.0
linhas_verticais	List[Dict{value,is_union}]	[]
linhas_horizontais	List[Dict{value,is_union}]	[]
obstaculos	List[List[Tuple[float,float]]]	[]
modo_selecionado	int (0=M1, 1=M2)	0
unioes_nos_bordes	bool	False
observacoes	str	""
reaproveitamento	Dict	{}
sobras_recebidas	List[Dict]	[]
excluded_dimensions	List[Dict]	[]
manual_dimensions	List[Dict]	[]
marco_joined_pos	Dict{v:[],h:[]}	{v:[],h:[]}
dimension_positions	Dict{id:{pos_x,pos_y}}	{}

CONFIG_DICT (Motor Fase 4 calcular_lajes):

CAMPO	TIPO	CALCULO
id	str	entity id do vectorizer
label	str	"L101" (regex ou sequencial)
area	float	width * height (cm2)
width	float	abs(bbox_x_max - bbox_x_min)
height	float	abs(bbox_y_max - bbox_y_min)
outline	List[List]	points_json ou bbox fallback
n_cols	int	max(1, round(width/122))
n_rows	int	max(1, round(height/122))
grid_step_x	float	width / n_cols
grid_step_y	float	height / n_rows
espessura	float	self.laje_espessura (default 12)
bordering_vigas	List[str]	rel VIGA_BORDA_LAJE do kb

VALIDACOES (from_dict):

- max 1000 coordenadas | max 50 obstaculos
- min 3 pontos para poligono valido
- coordenadas: nao NaN, nao Inf, abs < 10^7
- area < 1 cm2 -> laje invalida (skip)
- linhas_v/h: normalize (float->Dict) para compat